

## Slide 1 : Ouverture et Cadrage du Projet Ymmo

- **Visuel suggéré** : Logo Ymmo, Titre "Soutenance de Projet UF INFRA & DEV", Noms des deux intervenants, Mention "Bachelor 2 Informatique - Ynov".

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"Bonjour à toutes et à tous, Messieurs et Mesdames les membres du jury. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter le résultat de notre travail de fin d'unité de formation, unissant l'Infrastructure Réseau et le Développement Applicatif. Notre projet a été conçu à partir d'un besoin métier réel : celui du groupe immobilier **Ymmo**.

Ymmo est une entreprise en pleine expansion nationale, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence, et qui pilote un réseau de 12 agences réparties sur tout le territoire français. L'enjeu de ce projet était de répondre à une double problématique : d'une part, interconnecter et sécuriser les communications de cette entreprise multi-sites, et d'autre part, concevoir une plateforme logicielle moderne et centralisée capable d'exploiter les données immobilières pour en faire un levier de décision stratégique. Nous avons géré ce projet de bout en bout en appliquant les méthodologies agiles, le versioning de code et le respect strict des architectures découpées."

## Slide 2 : Le Besoin Métier et l'Analyse des Risques

- **Visuel suggéré** : Carte de France montrant le siège (Aix) connecté aux 12 agences. Liste des effectifs (30 postes au siège, 5 commerciaux par agence, soit 90 collaborateurs au total).

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"Avant de plonger dans la technique, comprenons la réalité terrain d'Ymmo. Le siège social regroupe 30 utilisateurs aux profils variés : direction, comptabilité, ressources humaines et informatique. Les 12 agences distantes comptent exclusivement des profils commerciaux (environ 5 par agence), soit 60 utilisateurs nomades ou sédentaires supplémentaires. Au total, l'infrastructure doit supporter 90 postes de travail et 13 imprimantes réseau.

Le brief client imposait deux livrables majeurs. Côté Infra : concevoir une architecture réseau d'entreprise hautement disponible, sécurisée et scalable. Côté Dev : fournir une application Web intuitive et fluide pour l'achat et la vente de biens, tout en intégrant des outils d'analyse de données avancés. Les risques identifiés étaient la fuite de données confidentielles de transactions, le piratage des postes clients en agence, et la lenteur d'un système qui centraliserait tout sans optimisation. C'est ce défi de convergence que nous avons relevé."

## Slide 3 : Architecture Réseau Global et Plan d'Adressage (Début du bloc INFRA)

- **Visuel suggéré** : Schéma d'architecture réseau complet (Siège avec serveurs, routeurs, pare-feu, et les agences reliées par des nuages WAN/VPN).

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"Entrons dans la première grande partie de notre soutenance : l'Infrastructure Réseau. Pour relier le siège d'Aix-en-Provence aux 12 agences sans exposer les flux de l'entreprise sur l'Internet public, nous avons déployé un réseau privé virtuel performant en configurant des tunnels **VPN IPsec site à site**. Cette technologie garantit le chiffrement de bout en bout et l'intégrité de toutes les données qui transitent.

Pour orchestrer ce réseau, nous avons élaboré un plan d'adressage IP rigoureux et segmenté afin d'éviter tout conflit de routage (IP overlap). Le siège social utilise le sous-réseau principal **10.10.0.0/16**, offrant une large réserve d'adresses pour les serveurs et les postes fixes. Chaque agence s'est vue attribuer un sous-réseau dédié et hermétique en **/24** (par exemple, Agence 1 en **10.11.0.0/24**, Agence 2 en **10.12.0.0/24**, et ainsi de suite jusqu'à l'Agence 12). Les services fondamentaux comme le **DHCP** pour l'attribution dynamique des IP, le **DNS** pour la résolution des noms de domaines internes, et le **NAT** pour la sortie contrôlée vers Internet sont centralisés et redondés sur nos passerelles au siège."

## Slide 4 : Services Systèmes & Active Directory sous Windows Server 2022

- **Visuel suggéré** : Arbre de l'Active Directory montrant les Unités Organisationnelles (OU) par agence et par pôle du siège.

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"La gestion des identités et des accès est le cœur de notre système. Nous avons installé, configuré et administré un environnement **Windows Server 2022** faisant office de Contrôleur de Domaine principal. Nous y avons déployé un annuaire **Active Directory** (AD) pour centraliser la sécurité des 90 collaborateurs.

Pour structurer cet annuaire de manière professionnelle, nous avons créé des Unités Organisationnelles, ou OU. Une OU principale englobe le Siège (divisée en sous-OU Direction, RH, Compta), et une autre OU chapeautera les Agences, contenant 12 sous-OU (une par agence). Cette granularité nous permet d'associer précisément chaque utilisateur commercial à son agence

géographique, facilitant la traçabilité des actions et l'application des droits d'accès."

## Slide 5 : Sécurisation du Parc par GPO et Politique Restrictive

- **Visuel suggéré** : Capture d'écran ou icônes représentant l'éditeur de stratégie de groupe (GPO), verrouillage USB et pare-feu.

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"Avoir un annuaire ne suffit pas, il faut appliquer des politiques de sécurité strictes. C'est là que l'usage des **GPO (Group Policy Objects)** prend tout son sens. Étant donné que les postes en agence sont manipulés par des commerciaux parfois en déplacement, le risque d'infection par clé USB ou de modification des paramètres système est critique.

Nous avons conçu et déployé plusieurs GPO majeures. La première bloque l'exécution et la lecture des périphériques de stockage amovibles (clés USB, disques durs externes) non approuvés par le service informatique pour éviter l'introduction de malwares. La seconde GPO verrouille le panneau de configuration et interdit aux commerciaux de modifier l'adresse IP ou de désactiver le pare-feu local des machines. Enfin, une GPO de configuration force le renouvellement des mots de passe tous les 90 jours avec une complexité stricte (majuscules, chiffres, caractères spéciaux), bloquant ainsi les attaques par force brute."

## Slide 7 : Modélisation de la Base de Données (Début du bloc DEV & DATA)

- **Visuel suggéré** : Schéma Relationnel / Modèle Conceptuel de Données (MCD) de la table **biens** dans **immo\_schema**.

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"Passons maintenant à la seconde grande facette de notre projet : le Développement et la Data. Pour stocker de manière intègre et performante le catalogue immobilier d'Ymmo, nous avons déployé un système de gestion de base de données relationnelle avec **PostgreSQL**. Pour garantir une sécurité et une isolation maximale par rapport aux autres outils de l'entreprise, nous avons créé un schéma SQL dédié nommé **immo\_schema**.

La table maîtresse **biens** a fait l'objet d'une modélisation logicielle poussée. L'identifiant **id** est une clé primaire auto-incrémentée (**SERIAL**). Le **titre**, la **ville** et le **type\_bien** exploitent des types de chaînes de caractères

optimisés en taille. Le point le plus critique de cette modélisation réside dans le choix du type pour le champ `prix`. Nous avons proscrit le type `FLOAT` (qui souffre d'approximations de calcul binaires) au profit du type `NUMERIC(12,2)`. Cela garantit au groupe Ymmo une précision mathématique absolue lors des transactions financières et des futurs calculs de commissions. Pour lier l'infra au dev, l'utilisateur applicatif s'est vu accorder des privilèges strictement limités via les commandes SQL `GRANT USAGE` et `GRANT SELECT, INSERT`, respectant ainsi l'étanchéité de notre politique de sécurité."

## Slide 8 : Architecture Backend Orientée Services (FastAPI)

- **Visuel suggéré** : Diagramme de flux montrant le client (Navigateur) envoyant une requête HTTP vers FastAPI, qui interroge PostgreSQL via Psycopg2.

### Script de présentation (À dire à l'oral) :

"Pour le développement du Backend, nous avons implémenté une architecture orientée services moderne, performante et totalement découplée en utilisant le langage Python avec le framework **FastAPI**. Ce choix technique se justifie par la rapidité d'exécution du framework, sa gestion native de l'asynchronisme, et sa conformité immédiate avec les standards OpenAPI.

Pour faire communiquer notre code Python avec notre base PostgreSQL, nous utilisons le driver de production `psycopg2`. Afin d'optimiser l'échange de données avec le frontend, nous avons configuré nos curseurs en mode dictionnaire via `RealDictCursor`. De cette manière, chaque ligne extraite de la base de données est directement sérialisée sous forme d'objet clé-valeur. L'API expose ensuite proprement des points d'entrée (endpoints) comme la route `GET /biens`. Enfin, comme notre frontend et notre backend tournent sur des ports distincts (8080 et 8000), nous avons configuré le middleware **CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) pour autoriser de manière sécurisée et contrôlée le transfert des flux JSON à travers les couches de l'application."

## Slide 9 : Développement Frontend, UX et Qualité Web

- **Visuel suggéré** : Mockup ou capture d'écran du site montrant le rendu sur un ordinateur et sur un smartphone (Responsive).

### Script de présentation (À dire à l'oral) :

"Du côté de l'interface utilisateur, la couche présentation a été pensée pour être ultra-légère et réactive. Nous avons développé une application web dynamique en utilisant les standards HTML5, CSS3, soutenus par le framework de design **Bootstrap 5**. Ce choix garantit un rendu totalement **Responsive Design**. Les

commerciaux d'Ymmo peuvent consulter la plateforme aussi bien sur un écran de bureau fixe au siège que sur une tablette ou un smartphone lorsqu'ils sont en déplacement ou en visite avec un client.

Pour éviter l'effet de page blanche et les lourdeurs des rafraîchissements complets de l'application, l'interface consomme l'API de manière asynchrone grâce à l'**API Fetch** de JavaScript. Les données reçues au format JSON sont injectées dynamiquement dans le DOM de la page. Nous avons également intégré une gestion rigoureuse des erreurs via des structures `.catch()`. Si le réseau ou l'API subit une interruption, le site ne se fige pas : un message d'alerte ergonomique informe immédiatement l'utilisateur, respectant ainsi les critères d'accessibilité, de performance et de qualité web requis."

## Slide 10 : Analyse de Données et Business Intelligence

- **Visuel suggéré** : Graphique ou tableau montrant les statistiques calculées (Prix moyen par ville, volume de biens).

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"Le brief client mettait un point d'honneur sur l'exploitation des données à l'ère de l'intelligence artificielle et de la Business Intelligence. Pour y répondre, notre application ne se contente pas d'afficher passivement des listes de biens. Nous avons développé un module d'**analyse et de manipulation de données statistiques**.

Via notre route analytique `/stats`, le backend exécute des requêtes SQL d'agrégation avancées pour nettoyer, regrouper et calculer en temps réel des indicateurs décisionnels, tels que la moyenne des prix de l'immobilier par secteur géographique ou le volume de biens par catégorie. Pour les dirigeants d'Ymmo, c'est un outil stratégique crucial. Cela leur permet d'identifier instantanément les zones géographiques les plus porteuses du marché, de repérer les types de biens les plus populaires, et de réaliser des prévisions de tendances pour orienter les agences locales dans leurs campagnes de prospection ou leurs stratégies d'estimation de prix."

## Slide 11 : Qualité de Code, Versioning et Collaboration (Compétences Transverses)

- **Visuel suggéré** : Logos de Git, GitHub, et une capture d'un tableau Trello ou Notion pour la gestion de projet.

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"Pour mener à bien ce projet d'envergure à deux, une rigueur méthodologique absolue était indispensable. Nous avons structuré l'intégralité de notre code

applicatif en appliquant les standards de l'industrie. Nous avons respecté les principes **SOLID** pour concevoir un code modulaire, le principe **DRY** (Don't Repeat Yourself) en factorisant par exemple nos fonctions de connexion à la base de données, et le principe **KISS** (Keep It Simple, Stupid) pour assurer la lisibilité et la maintenabilité de l'application.

Tout au long du projet, notre code a été versionné à l'aide de l'outil **Git** et centralisé sur un dépôt privé **GitHub**, ce qui nous a permis de travailler en parallèle sur l'infrastructure et le développement sans risque de régression. Notre organisation s'est appuyée sur un tableau Kanban (Trello/Notion) pour planifier nos tâches, suivre l'avancement des livrables et documenter l'ensemble de nos architectures à travers un guide technique d'infrastructure et une documentation fonctionnelle de développement."

## Slide 12 : Conclusion et Démonstration Live (Le Grand Final)

- **Visuel suggéré** : Titre "Démonstration Technique" et "Questions / Réponses".

### **Script de présentation (À dire à l'oral) :**

"En conclusion, ce projet nous a permis de concrétiser l'ensemble des compétences acquises durant notre deuxième année de Bachelor chez Ynov. Nous avons réussi à faire converger une infrastructure réseau complexe, virtualisée et hautement sécurisée sous Windows Server, avec un écosystème logiciel moderne, découplé, axé sur la performance web et l'analyse de données immobilières. Notre solution répond point par point au cahier des charges opérationnel et décisionnel du groupe Ymmo.

Nous allons maintenant passer à la démonstration technique en direct, où nous vous montrerons l'interconnexion de nos machines virtuelles, les politiques de sécurité de nos GPO, ainsi que la synchronisation en temps réel de notre application web avec notre base de données PostgreSQL. Nous vous remercions pour votre écoute, et nous sommes désormais à votre entière disposition pour répondre à vos questions."

### **Conseils stratégiques pour le jour J :**